

江苏省普通高校“专转本”计算机基础综合模拟试卷

依据给定考察内容生成

注意事项：

1. 本卷分为客观题和主观题两部分，建议考生先完成客观题，再完成主观题。
2. 请在答题卡或指定答题区域内作答，作答在草稿纸上的内容无效。
3. 计算题、简答题、编程题和综合题应写出必要步骤、关键结论或核心代码。

一、单项选择题 本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题列出的选项中只有一项最符合题目要求。

1. 计算机系统中，负责“取指令、分析指令并执行指令”的核心部件是（ ）

- A. 主存储器
- B. 输入设备
- C. 中央处理器
- D. 显示器

2. 下列设备中，属于输出设备的是（ ）

- A. 键盘
- B. 打印机
- C. 扫描仪
- D. 麦克风

3. 现代集成电路中使用最广泛的半导体材料主要是（ ）

- A. 铜
- B. 铝
- C. 锗
- D. 硅

4. 计算机内部直接处理和存储信息时采用的数制通常是（ ）

- A. 二进制
- B. 八进制
- C. 十进制
- D. 十六进制

5. ASCII 码中，大写字母 A 对应的十进制编码是（ ）

- A. 48
- B. 64
- C. 65
- D. 97

6. 下列软件中，属于系统软件的是（ ）

- A. Excel
- B. Windows 11
- C. Photoshop
- D. WPS Office

7. 操作系统中，程序一次执行过程的动态实体通常称为（ ）

- A. 进程
- B. 文件
- C. 作业
- D. 中断

8. 下列选项中，最可能在编译阶段被发现的是（ ）

- A. 结果不符合题意
- B. 排序效率偏低
- C. 输入数据范围过大
- D. 缺少分号导致语法不合法

9. 栈这种数据结构的典型特点是 ()

- A. 先进先出
- B. 后进先出
- C. 随机存取
- D. 按关键字有序

10. 循环队列中, 允许进行删除操作的一端通常称为 ()

- A. 栈顶
- B. 栈底
- C. 队头
- D. 队尾

11. 软件工程中, 从需求分析到维护的一系列阶段统称为软件 ()

- A. 生命周期
- B. 模块化
- C. 面向对象
- D. 可移植性

12. 计算机网络中, 为了保证不同设备之间能够通信而共同遵守的规则称为 ()

- A. 拓扑
- B. 协议
- C. 路由
- D. 介质

13. 与广域网相比, 局域网最典型的特点是 ()

- A. 覆盖范围更广
- B. 传输时延更大
- C. 传输速率较高且覆盖范围较小
- D. 必须依赖卫星通信

14. IPv4 地址长度是 ()

- A. 8 位
- B. 16 位
- C. 24 位
- D. 32 位

15. DNS 的主要功能是实现 ()

- A. 域名到 IP 地址的解析
- B. 数据加密
- C. 文件压缩
- D. 进程调度

16. 在网络边界根据安全策略控制进出网络数据流的基础设施通常是 ()

- A. 集线器
- B. 防火墙
- C. 中继器
- D. 显卡

17. 图像中像素的多少主要由 () 决定。

- A. 色彩深度
- B. 采样频率
- C. 分辨率
- D. 压缩比

18. 在数字音频中，采样频率越高，通常意味着（ ）

- A. 声道数一定越多
- B. 文件格式一定改变
- C. 音量一定越大
- D. 单位时间采集的样本数更多

19. 视频播放中产生连续运动视觉效果的直接原因是（ ）

- A. 连续显示静态画面序列
- B. 使用二进制编码
- C. 使用十六进制地址
- D. 文件扩展名不同

20. 下列常见图像格式中，常用于支持透明背景网页图像的是（ ）

- A. BMP
- B. PNG
- C. WAV
- D. AVI

二、多项选择题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，错选或不选不得分。

21. 下列属于计算机硬件系统基本组成部分的有（ ）

- A. 运算器
- B. 控制器
- C. 存储器
- D. 编译器

22. 下列设备中，属于输入设备的有（ ）

- A. 扫描仪
- B. 投影仪
- C. 鼠标
- D. 摄像头

23. 下列软件中，属于应用软件的有（ ）

- A. 浏览器
- B. 文字处理软件
- C. Linux 内核
- D. 图像处理软件

24. 操作系统的基本功能通常包括（ ）

- A. 处理机管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 电路焊接

25. 下列数据结构中，属于线性结构的有（ ）

- A. 二叉树
- B. 数组
- C. 链表
- D. 队列

26. 下列属于软件工程关注内容的有（ ）

- A. 需求分析
- B. 晶体管掺杂工艺
- C. 测试与维护
- D. 项目管理

27. 下列关于局域网的描述中，正确的有（ ）

- A. 覆盖范围较小
- B. 传输速率通常较高
- C. 常服务于校园或企业内部
- D. 一定使用卫星链路

28. 关于 IPv4 地址的说法，正确的有（ ）

- A. 通常写成点分十进制形式
- B. 由 64 位二进制数组成
- C. 一个 IPv4 地址由 4 个字节组成
- D. 主机地址分配需要遵循子网规则

29. 下列属于常见信息安全目标或措施的有（ ）

- A. 机密性
- B. 完整性
- C. 任意共享口令
- D. 身份认证

30. 下列关于多媒体信息的说法中，正确的有（ ）

- A. 文本适合表达结构化语义内容
- B. 数字图像由像素构成
- C. 数字视频通常由图像序列和音频组成
- D. 音频数字化不需要采样

三、判断题 本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。下列各题表述正确的填“A”，错误的填“B”。

- 31. 内存存储器的访问速度通常快于外存储器。
- 32. 机器语言是最适合人类直接阅读和编写的高级程序设计语言。
- 33. 栈的插入和删除操作通常发生在同一端。
- 34. 软件测试的目的只是证明程序绝对没有错误。
- 35. 分层思想有利于降低网络系统设计和实现的复杂度。
- 36. DNS 的主要作用是对文件进行压缩传输。
- 37. 长度足够且包含多类字符的口令通常比简单口令更安全。
- 38. 同样分辨率下，色彩深度越高，图像可表示的颜色种类通常越多。
- 39. 采样频率越低，数字音频保真度一定越高。
- 40. 帧率越高，视频运动通常会显得更平滑。

四、填空题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请将答案填写在对应横线上。

41. 1 个字节等于 _____ 位。
42. 为了更紧凑地表示二进制信息，计算机中常使用 _____ 与二进制对应表示。
43. 负责管理计算机硬件与软件资源、并为用户和应用提供接口的系统软件是 _____。
44. 栈的基本操作规律可概括为 _____。
45. 队列的基本操作规律可概括为 _____。
46. 软件开发中，用于明确“系统做什么”的阶段通常是 _____。
47. IPv4 地址的长度是 _____ 位。
48. 在 DNS 中，便于人记忆、用于标识网络主机的名称是 _____。
49. 将连续时间信号按一定时间间隔转换成离散样本值的过程称为 _____。
50. 表示视频每秒显示静态画面数量的指标称为 _____。

五、简答题 本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。请简明扼要作答。

51. 简述计算机系统的基本组成，并说明硬件系统与软件系统的关系。
52. 简述操作系统的主要作用，并列举其四项基本管理功能。
53. 比较局域网和广域网的主要特点。
54. 简述多媒体技术的基本内涵，并分别说明文本、图像、音频、视频各自适合表达的信息类型。

六、计算题 本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。请写出必要步骤。

55. 传输速率为 72 b/s，若每个 ASCII 字符按 8 bit 计算，则 1 分钟最多可传输多少个 ASCII 字符？
56. 一段未压缩视频，分辨率为 1024×512 ，色彩深度为 24 位，每秒 30 帧，时长 10 秒。该视频数据量约为多少 MB？（按 $1\text{MB}=1024^2\text{B}$ 计算，结果保留两位小数）

七、编程题 本大题共 1 小题，共 10 分。请给出核心代码并说明思路。

57.

```
def is_valid_parentheses(s):  
    pairs = {'(': ')', '[': ']', '{': '}'  
    stack = []  
    for ch in s:  
        if ch in '([{':  
            stack.append(ch)  
        elif ch in pairs:  
            if not stack or stack.pop() != pairs[ch]:  
                return False  
    return len(stack) == 0
```

请编写程序或伪代码，判断一个只包含 `()[]{}` 的字符串括号是否匹配，并简要说明算法思路。

八、综合题 本大题共 1 小题，共 20 分。请综合运用相关知识作答。

58. 某学校计划建设一个在线学习平台，学生可通过校园网或互联网访问课程资料、观看视频、提交作业并参加在线测验。请从以下四个方面进行分析：

1. 说明该平台在计算机系统层面至少涉及哪些硬件和软件组成。
2. 说明局域网、广域网、IP 地址和 DNS 在该场景中的作用。
3. 说明平台在账号登录、数据传输和资源访问方面至少应采取哪些基础安全措施。
4. 说明文本、图像、音频、视频等多媒体信息在该平台中的典型应用。